ISEL
INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA DE LISBOA

Programação

2º Trabalho prático

ISEL - DEETC
LEIC - PG
24/25 - Inverno

trabalho baseado numa grelha (celulas.
20 largura por 16 de altura
cada celula tem 32 pixeis

Snake - Versão preliminar

Cada grupo terá que entregar até 18 de novembro, no respectivo *site* da turma, os ficheiros fonte (`.kt`) com o código do trabalho devidamente indentado e comentado.

O trabalho consiste em desenvolver um programa em *Kotlin* que usa a biblioteca `CanvasLib` para fazer uma versão preliminar do tradicional jogo *Snake*.

Nesta versão, a cobra ainda não come maçãs e por isso não aumenta o seu comprimento. A cobra é apenas constituída por duas partes (cabeça e cauda) e atravessa os limites da área de jogo passando para o lado oposto. A área de jogo tem 20 x 16 células de 32 pixels.

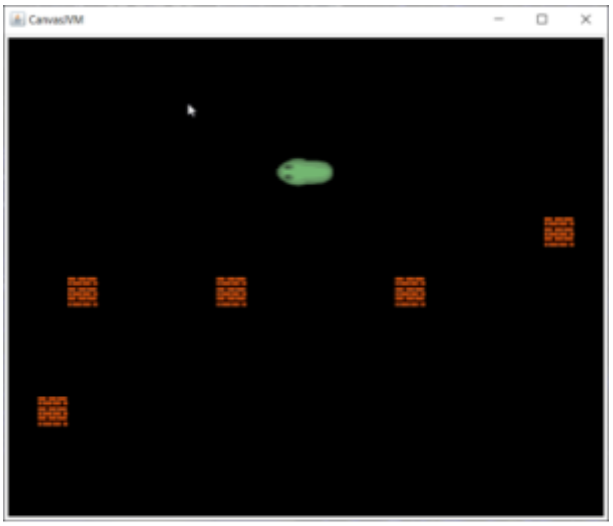

Figura 1: Janela do programa

A cobra avança de quadrícula a cada 250 milissegundos, podendo o utilizador mudar o sentido de deslocamento usando as quatro teclas de cursor. A cada 5 segundos aparece um bloco de tijolos numa célula livre aleatória. A cobra não pode atravessar os blocos e pára quando choca contra um deles, podendo o utilizador escolher outro sentido de deslocamento. Não é possível mudar a direção para o sentido oposto ao do deslocamento nem contra um bloco.

A figura 1 mostra um possível estado deste jogo quando já decorreram 25 segundos. Nesta versão não existe pontuação nem o jogo termina, mas a cobra pode ficar impedida de se deslocar e pode não haver células livres para mais blocos.

Para a realização do jogo são fornecidos os dois ficheiros de imagens apresentados na figura 2. Algumas partes do ficheiro `snake.png` só serão usadas no 3º trabalho.

Figura 2: snack.png e bricks.png

O programa só deve ter um ponto de mutabilidade, ou seja, só deve ter uma variável (`var`) do tipo `Game` e cujo valor é alterado por cada modificação, ou seja, quando a cobra altera a direção, quando a cobra se movimenta e quando aparece um bloco de tijolos. No entanto, as funções podem ter variáveis locais, que desaparecem quando a função retorna.
O tipo `Game` deve ser o seguinte tipo agregado, em que `Snake` e `Position` são outros tipos necessários que têm que ser definidos neste trabalho:

```
data class Game(val snake: Snake, val wall: List<Position>)
```

Na realização deste trabalho devem ser respeitadas as regras: Evitar mutabilidade; Não repetir código; Não fazer funções demasiado extensas; Não repetir valores com o mesmo significado nem usar "valores mágicos" (constantes sem um nome atribuído).
Além destas regras, as declarações dos tipos e das funções do programa devem estar distribuídas em vários ficheiros fonte (`.kt`) cuja responsabilidade deve ser descrita no comentário inicial de cada um deles, usando apenas um parágrafo. Por exemplo, devem existir ficheiros por cada tipo relevante do programa: `Game.kt`, `Snake.kt` e `Position.kt`.

Uma implementação do programa pretendido está disponível no ficheiro `trab2.jar`. Para executar este programa deve bastar executá-lo "normalmente" no seu sistema operativo ou, caso não resulte, abra uma janela de comandos localizada na pasta onde reside o ficheiro `trab2.jar` e execute o comando: `kotlin trab2.jar` ou então o comando: `java -jar trab2.jar`

Bom trabalho,
Pedro Pereira